

Corso di Sistemi di Elaborazione dell'Informazione

Prof. E. Damiani

APPELLO 11/1/2011 – PARTE A

Esercizio 1 (3 punti) Avete l'indirizzo IP 192.168.4.4/255.255.255.248. Quali tra i seguenti indirizzi sono sulla stessa vostra rete?

- 192.168.4.6 192.168.4.27 192.168.4.68 192.168.4.110

Esercizio 2 (5 punti) Usando ancora il netid Classe C dell'esercizio precedente 192.168.4.0, subnettatelo per ottenere 8 subnet. Elencate le subnet, con la subnet id e il broadcast address di ciascuna, nonché l'intervallo di indirizzi utilizzabili per gli host,

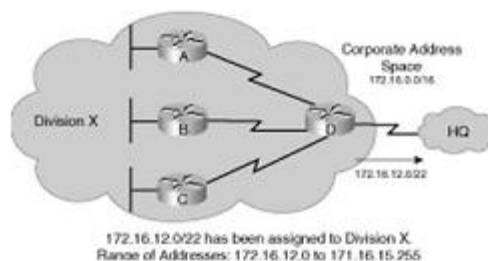
Esercizio 3 (6 punti) Un router riceve un pacchetto con l'indirizzo destinazione 192.168.1.37/28. La tabella di instradamento è riportata qui sotto. Quale riga viene usata per l'instradamento?

Spiegate IN DETTAGLIO la ricerca in tabella e quante operazioni di match sono necessarie.

192.168.1.16	192.168.1.29	lp0
192.168.1.32	DIRECT	eth1
192.168.1.64	192.168.1.33	eth0
192.168.1.80	192.168.1.30	lp1

Esercizio 4 (2 punti) Con riferimento all'esercizio precedente spiegate perché l'instradamento diventa critico per grandi tabelle e elevati tassi di arrivo pacchetti. Discutete come è possibile rendere più veloci le operazioni di instradamento (1) attraverso supporto hardware alla comparazione bit a bit (2) attraverso indicizzazione della ricerca nella tabella.

Esercizio 4 (6 punti) La vostra divisione riceve lo spazio d'indirizzamento 172.16.12.0/22. La figura mostra la topologia della rete, in cui ci sono: una VLAN su ognuna delle porte Ethernet del Router D, con 200 host ciascuna, tre siti remoti connessi ai router A, B, e C, tutte e tre con uno switch 24-porte Cisco 2924 10/100. Le regole aziendali impongono di usare al massimo 18 host per switch.



Il collegamento seriale è un point-to-point Frame Relay e richiede un indirizzo IP per parte. Usando VLSM, subnettate lo spazio di indirizzamento 172.16.12.0/22 come necessario.

Esercizio 5 (8 punti) Usando TCP, il computer A deve trasmettere 5 kB di dati al computer B. All'inizio della connessione, la finestra è pari a 1 kB. Rappresentate lo scambio di dati tra i due computer, ipotizzando che il numero di sequenza iniziale sia 0, e che valgano le seguenti ipotesi

- Il mittente invia un segmento da 1kB.
- Il mittente riceve un ACK con acknowledgement number 1024 e finestra pari a 2k.
- Il mittente invia un segmento da 2kB.
- Il mittente riceve un ACK con acknowledgement number 3072. e finestra pari a 6k
- Il mittente invia il resto dei dati